



---

# Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| NIM                | 71251193                |
| Nama Lengkap       | Cheila Zefanya Wibowo   |
| Minggu ke / Materi | 12/Tipe Data Dictionary |

PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
YOGYAKARTA  
2026

## BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

### Materi

Dictionary adalah struktur data yang menyimpan pasangan **kunci:nilai** (key:value). Dictionary memiliki kemiripan dengan list, tapi list menggunakan indeks angka sedangkan dictionary menggunakan kunci unik yang bisa berupa string, angka, atau tipe immutable. Setiap kunci memetakan suatu nilai. Asosiasi kunci dan nilai tersebut disebut dengan pasangan nilai kunci (key-value pair) atau ada yang menyebutnya sebagai item.

Terdapat karakteristik penting dalam Dictionary, yakni:

- Kunci harus unik dan immutable (string, number, tuple)
- Nilai bisa apa saja (list, dictionary, fungsi, dll)
- Diakses dengan kunci, bukan indeks

Fungsi **dict** digunakan untuk membuat dictionary baru yang kosong. Karena dict merupakan built-in function dari python, maka pengguna harus menghindari sebagai nama variabel.

```
1 mahasiswa = {'nama': 'Cheila', 'nim' : '71251193', 'IPK' : 4.00}
2 matkul = dict([('alpro',3),('statistik', 4), ('matematika', 3)])
3 kosong = {}
```

Gambar 12.1 : Source code dengan menggunakan dict

Tanda kurung kurawal { } digunakan untuk merepresentasikan dictionary kosong. Untuk menambahkan item dalam dictionary, dapat menggunakan kurung kotak [ ].

Pengurutan pasangan kunci-nilai tidak sama. Secara umum urutan nya tidak dapat diprediksi, hal ini bukan masalah utama karena dalam dictionary tidak diberikan indeks dengan indeks integer. Gantinya dapat menggunakan kunci untuk mencari nilai yang sesuai (corresponding values).

Fungsi **len** pada dictionary untuk mengembalikan jumlah pasangan pada nilai kunci. Operator **in** untuk mengembalikan nilai benar (true) atau salah (false) sesuai dengan kunci yang ada pada dictionary. Untuk mengembalikan nilai sesuai dengan tipe data menggunakan method **values**, dan akan dikonversi kedalam list dan digunakan dalam operator **in**.

### Dictionary sebagai set penghitung (counters)

Teknik umum untuk menghitung frekuensi kemunculan data.

```
1 word = 'brontosaurus'
2 d = dict()
3 for c in word:
4     if c not in d:
5         d[c] = 1
6     else:
7         d[c] = d[c] + 1
8 print(d)
```

Gambar 12.2 : contoh penerapannya

Perulangan ini akan melewati string. Setiap terjadi looping, jika karakter c tidak ada dalam dictionary maka akan dibuat item baru dgn kunci c dan menyimpan nilai awal 1.

```
PS C:\pra alpro\belajar> python -u "c:\pra alpro\belajar\hdajd.py"
{'b': 1, 'r': 2, 'o': 2, 'n': 1, 't': 1, 's': 2, 'a': 1, 'u': 2}
```

Gambar 12.3 : Output dari contoh diatas.

Output memunculkan berapa kali alfabet dalam kata itu muncul.

Dictionary juga memiliki metode untuk mengambil kunci dan nilai default yaitu **get**. Jika kunci itu muncul, akan mengembalikan nilai yg sesuai, jika tidak maka akan mengembalikan nilai default.

Penggunaan metode `get` ini untuk menyederhanakan loop perhitungan dalam python. Jika dibandingkan dengan menggunakan `if` dan operator `in` dengan loop menggunakan metode `get` lebih ringkas.

## Dictionary dan File

Kegunaan dictionary adalah untuk menghitung kemunculan kata-kata dalam file.

```
cece.py > ...
1  fname = input('Enter the file name: ')
2  try:
3      fhand = open(fname)
4  except:
5      print('File cannot be opened:', fname)
6      exit()
7  counts = dict()
8  for line in fhand:
9      words = line.split()
10     for word in words:
11         if word not in counts:
12             counts[word] = 1
13         else:
14             counts[word] += 1
15 print(counts)
```

Gambar 12.4 : penggunaan dictionary

Kita menggunakan dua `for`, `for` yang di luar untuk membaca baris file dan perulangan di dalam untuk melakukan iterasi melalui setiap kata pada baris tertentu. pada bagian `else` menggunakan model penulisan yang lebih singkat untuk menambahkan variabel.

```
PS C:\pra alpro\belajar> python -u "c:\pra alpro\belajar\cece.py"
Enter the file name: ce.txt
{'But': 1, 'soft': 1, 'what': 1, 'light': 1, 'through': 1, 'yonder': 1, 'window': 1, 'breaks': 1, 'It': 1, 'is': 3, 'the': 3,
'east': 1, 'and': 3, 'Juliet': 1, 'sun': 2, 'Arise': 1, 'fair': 1, 'kill': 1, 'envious': 1, 'moon': 1, 'Who': 1, 'already':
1, 'sick': 1, 'pale': 1, 'with': 1, 'grief': 1}
PS C:\pra alpro\belajar>
```

Gambar 12.5 : output yang dihasilkan

Output yang keluar dalam source code adalah membaca isi file baris per baris. Kata akan dihitung jumlah kemunculannya, dan disimpan ke dalam dictionary. Karena itu, output yang dikeluarkan jumlah kata muncul dalam isi file tersebut.

## Looping dan Dictionary

Dalam statement perulangan(for)m dictionary akan membaca kunci yang ada di dalam nya. Looping akan melakukan pecetakan tiap kunci.

```
1 counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
2 for key in counts:
3     print(key, counts[key])
```

Gambar 12.6 : Penggunaan for dalam dictionary

Pada kode ini, for key in counts digunakan untuk melakukan perulangan pada setiap key di dictionary counts. Kemudian counts[key] digunakan untuk mengambil nilai setiap kunci.

```
PS C:\pra alpro\belajar> python -u "c:\pra alpro\belajar\hdajd.py"
chuck 1
annie 42
jan 100
```

Gambar 12.7 : output yang dikeluarkan

Disini memperlihatkan bahwa kunci nya tidak di pola urutan, pola ini diimplementasikan dengan berbagai idiom looping. Untuk print kunci dan mengurutkan secara alfabet, harus membuat list dari kunci pada dictionary dengan method kunci yg tersedia. Tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya melakukan pengurutan (sort), list dan loop melewati sorted list. Yang terakhir adalah mengecek setiap kunci dan mencetak pasangan nya.

```
1 counts = { 'chuck' : 1 , 'annie' : 42, 'jan': 100}
2 lst = list(counts.keys())
3 print(lst)
4 lst.sort()
5 for key in lst:
6     print(key, counts[key])
```

Gambar 12.8 : penggunaan print kunci

```
PS C:\pra alpro\belajar> python -u "c:\pra alpro\belajar\hdajd.py"
['chuck', 'annie', 'jan']
annie 42
chuck 1
jan 100
```

Gambar 12.9 : output yang dihasilkan

Pada source code kita memasukkan list tidak berurutan, kemudian pasangan nilai kunci yang disusun berurutan dengan menggunakan loop for.

## Advanced Text Parsing

Pada bagian ini, kita menggunakan file dengan tanda baca lengkap.

```
But, soft! what light through yonder window breaks?  
It is the east, and Juliet is the sun.  
Arise, fair sun, and kill the envious moon,  
Who is already sick and pale with grief,
```

Disini kita bisa menggunakan function **split** dimana fungsi tersebut akan mencari spasi dan mengubah kata-kata yang dipisahkan oleh spasi. Penggunaan huruf kapital tidak dianggap sebagai kata yang berbeda.

Kita juga bisa menggunakan metode lain untuk menyelesaikannya, yaitu dengan method string lain seperti **lower**, **punctuation**, dan **translate**. Jika diperhatikan method **translate** merupakan method yang tidak kentara.

```
line.translate(str.maketrans(fromstr, tostr, deletestr))
```

Gambar 12.10 : penggunaan method translate.

Untuk mengganti karakter dalam string ada beberapa konsep yang bisa digunakan yaitu **fromstr**, **tostr**, dan **deletetr**. Fromstr untuk menentukan karakter yang mau dicari atau diganti, tostr untuk menentukan karakter pengganti dari fromstr, dan deletetr untuk menentukan karakter yang ingin dihapus dari string.

Kita tidak menggunakan tostr tetapi menggunakan deletetr untuk menghapus semua tanda baca, otomatis python akan memberitahu mana yang dianggap sebagai “tanda baca”.

Sumber : Materi 12 Tipe data Dictionary (eclass)

## BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : [https://github.com/chei-cell/71251193\\_cheila-.git](https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git)

### SOAL 1

#### Source Code :

```
input = input("Dictionary : ")

dict = eval(input)

print("key\tvalue\titem")

for key, value in dict.items():

    print(key, "\t", value, "\t", key)
```

#### Langkah-langkah :

1. Langkah awal kita meminta pengguna untuk memasukkan data dictionary secara langsung.
2. Setelah meminta pengguna untuk menginput, kita mengubah input menjadi dictionary. Menggunakan eval untuk mengubah teks menjadi dictionary.
3. Kita menampilkan judul kolom, yaitu **key**, **value**, dan **item**. \t digunakan untuk memberi jarak agar output rapi.
4. Selanjutnya, kita melakukann looping pada dictionary.
5. Langkah terakhir, menampilkan isi dictionary dengan print tiap item. Menggunakan \t juga agar output rapih.

**Output :**

```
PS C:\pra alpro\minggu12> python -u "c:\pra alpro\minggu12\soal1.py"
Dictionary : {1: 10, 2: 20, 3: 30, 4: 40, 5: 50, 6: 60}
key    value  item
1      10     1
2      20     2
3      30     3
4      40     4
5      50     5
6      60     6
```

## SOAL 2

**Source Code:**

```
satu = input("Masukkan warna (pisahkan dengan spasi): ").split()

dua = input("Masukkan kode warna (pisahkan dengan spasi): ").split()

hasil = dict(zip(satu, dua))

print(hasil)
```

**Langkah-langkah :**

1. Langkah pertama adalah meminta user untuk input list warna, split() digunakan untuk memisahkan teks menjadi list.
2. Selanjutnya, user juga harus menginputkan kode warna. Masih menggunakan split() juga\
3. Kita membuat variabel baru yaitu hasil. Untuk menggabungkan dua list menjadi dictionary, kita menggunakan zip() untuk menjodohkan data berdasarkan urutan index.
4. Langkah terakhir, menampilkan hasil

**Output :**

```
PS C:\pra alpro\minggu12> python -u "c:\pra alpro\minggu12\soal2.py"
Masukkan warna (pisahkan dengan spasi): red blue green
Masukkan kode warna (pisahkan dengan spasi): #FF0000 #008000 #0000FF
{'red': '#FF0000', 'blue': '#008000', 'green': '#0000FF'}
```



### SOAL 3

```
nama = input("Masukkan nama file : ")

handle = open(nama, "r")

email_count = {}

for baris in handle:

    if baris.startswith("From "):

        kata = baris.split()

        email = kata[1]

        email_count[email] = email_count.get(email, 0) + 1

print(email_count)
```

#### Langkah – langkah :

1. Langkah pertama, meminta pengguna untuk memasukkan nama file.
2. Lalu kita membuka file tersebut, dengan menggunakan **open()** dan menggunakan mode read.
3. Kita membuat dictionary kosong, dengan variabel **email\_count**. Dictionary kosong ini untuk menyimpan key dan value.
4. Setelah itu, kita melakukan looping untuk membaca file baris per baris.
5. Startswith("From") digunakan untuk mengecek baris dimulai dengan kata from. Jika tidak dimulai dengan from maka baris akan dilewati.
6. Memisahkan kata dalam baris, dengan menggunakan split().
7. Membuat variabel baru untuk mengambil email dengan mengambil data ke-1
8. Setelah itu, menghitung jumlah email. Get() digunakan untuk mengambil nilai dari dictionary dan akan ditambah satu jika sudah ada

9. Yang terakhir, menampilkan hasil dengan print.

### Output :

```
PS C:\pra alpro\minggui2> python -u "c:\pra alpro\minggui2\soal3.py"
Masukkan nama file : mbox-short.txt
{'stephen.marquard@uct.ac.za': 2, 'louis@media.berkeley.edu': 3, 'zqian@umich.edu': 4, 'rjlowe@iupui.edu': 2, 'cwen@iupui.edu': 5, 'gsilver@umich.edu': 3, 'wagnermr@iupui.edu': 1, 'antranig@caret.cam.ac.uk': 1, 'gopal.ramasammycook@gmail.com': 1, 'david.horwitz@uct.ac.za': 4, 'ray@media.berkeley.edu': 1}
```

### Soal 4

```
file = input("Masukkan nama file : ")

handle = open(file, "r")

domain_count = {}

for baris in handle:

    if baris.startswith("From "):

        kata = baris.split()

        email = kata[1]

        domain = email.split("@")[1]

        domain_count[domain] = domain_count.get(domain, 0) + 1

print(domain_count)
```

### langkah – langkah :

1. Langkah pertama, meminta pengguna untuk memasukkan nama file.
2. Setelah itu, kita membuka file dengan menggunakan open() dan dalam mode baca(read).
3. Kita membuat dictionary kosong untuk menyimpan key dan value.
4. Lalu membuat looping untuk membaca setiap baris dalam file.

5. Selanjutnya, memilih baris yang dimulai dengan from. Program hanya mengambil barisan yang diawali olehh from saja.
6. Split() untuk memisahkan kata dalam baris
7. Kita mengambil data dengan index ke-1
8. Selanjutnya, kita mengambil domain email. Email dipisahkan dengan menggunakann @
9. Menghitung jumlah domain, jika domain belum ada mulai dari 0 dan jika sudah ada ambil jumlah sebelumnya juga ditambah 1
10. Langkah terakhir, menampilkan hasil.